6. téma: Diszkrét matematika

A tananyag legnagyobb része az analízissel foglalkozik, itt bemutatjuk a matematika bizonyos ágait, amelyek mind a „diszkrét matematika” ernyője alá tartoznak. (Az analízis, és például a geometria nagy része, a „folytonos matematika” területéhez tartoznak.) A kifejezéseknek nincs pontos definíciója, körülbelül úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az egész számok a valós számokhoz, vagy a sorozatok a függvényekhez. A fizikai és műszaki alkalmazásokban a folytonos matematikát használjuk inkább, például egy test mozgásának leírásában. Gazdasági és informatikai alkalmazásokban a diszkrét modellek dominálnak, például $x = 0$ jelentheti, hogy egy projekt nem valósul meg, $x = 1$ hogy megvalósul – itt x nem vehet fel semmilyen más értéket. A test mozgása folytonos, a 0 és 1 között viszont „áthidalhatatlan szakadék” van. A kétféle gondolkodásmód között van átjárás – például egy folytonos függvénnyel modellezzük a rendelkezésre álló pénzösszeget, ha az elér egy kritikus pontot, lesz pénz a projektre, $y = 1$, ha $f(x) \geq 1000000$; $y = 0$ ha $f(x) < 1000000$. (Valójában a pénzösszeg is csak egész szám lehet, de hasznosabb valós számként modellezni.)

A diszkrét matematika azon területét, amely véges objektumokkal foglalkozik, véges matematikának nevezzük. A diszkrét matematikához soroljuk például a következőket: gráfelmélet, kombinatorika, játékelmélet, algoritmuselmélet, számítástudomány, kriptográfia, logika, információelmélet, halmazelmélet, valószínűségszámítás, számelmélet, algebra, operációkutatás, valamint a geometria és a topológia egyes területeit. Jelen rövid tárgyalásban csak három témára tudunk kitérni, ezekre is igen röviden, ezek a *Logika*, a *Gráfelmélet* és a *Számelmélet*.

1. Logika

A logika a matematikának és a filozófiának is fontos ága. A logika alapeleme az *állítás*, például „ma moziba megyünk”, „ez a háromszög derékszögű”, „minden szám páros”. Ezekre hivatkozhatunk egy-egy betűvel, pl. A = „ma moziba megyünk”, B = „ma fagyit eszünk”.

Állításokból új állításokat formálhatunk *logikai műveletekk*el:
– *vagy* (jele $\vee$), $A\vee B$ jelentése: A és B közül legalább egy igaz,
– *és* (jele $\wedge$), $A\wedge B$ jelentése: mindkét állítás igaz,
– *nem* (jele $\neg$), $\neg A$ jelentése: A nem igaz, ezt *tagadásnak* hívjuk,
– *implikáció* (jele $\Rightarrow$), $A\Rightarrow B$ jelentése: ha A igaz, akkor B is az,
– *ekvivalencia* (jele $\Leftrightarrow$), $A\Leftrightarrow B$ jelentése: A és B egyszerre igaz.
Néhány megjegyzés a fentiekhez:
– A logikai műveletek nem jellemzik jól az időbeli sorrendet, más sorrendet sugall az „esett és sütött a nap” és az „összeházasodtak és gyermekeik születtek”, és vajon a fagyival vagy a mozival kezdünk?
– A $\vee$ nem jelent kizárólagosságot, „a sorompó nyitott” $\vee$ „a sorompó zárt” nem írja jól le a sorompó működését, hiszen egy sorompó nem lehet egyszerre nyitott és zárt. Helyette a $\veebar$ jelet vagy az $(A\vee B)\wedge\neg(A\wedge B)$ összetett állítást használjuk.
– A és $\neg A$ közül pontosan az egyik igaz.
– *DeMorgan* azonosságok: $\neg(A\wedge B) = \neg A\vee\neg B$, $\neg(A\vee B) = \neg A\wedge\neg B$.
– $A\Rightarrow B$ ugyanaz mint $\neg A\vee B$; tagadása az $A\wedge\neg B$. $A\Rightarrow B$ pontosan akkor igaz, ha $\neg B\Rightarrow\neg A$. (Ugyanakkor igazak: „ha esik az eső, akkor moziba megyünk”, „nem esik az eső vagy moziba megyünk” és „ha nem megyünk moziba, akkor nem esik az eső”, tagadásuk az „esik az eső és nem megyünk moziba”.)
– $A\Leftrightarrow B$ ugyanaz mint $(A\Rightarrow B)\wedge(B\Rightarrow A)$.

Logikai kifejezésekben gyakran használunk *kvantorokat*, azaz a „minden” (jele $\forall$) és a „létezik” (jele $\exists$) kifejezéseket (előbbi szinonimái a „bármely” és a „tetszőleges”). Például $\forall n\ \exists m$, $m>n$ (minden számnál létezik egy nagyobb szám). Kvantorokat tartalmazó kifejezések tagadása különös figyelmet igényel:
– $\forall a\ a\geq 0$ tagadása a $\exists a\ a<0$.
– $\forall a\ \exists b\ a+b = 0$ tagadása a $\exists a\ \forall b\ a+b \neq 0$.
– $\forall a\ \forall b\ (a+b)^2 = a^2+b^2$ tagadása $\exists a\ \exists b\ (a+b)^2 \neq a^2+b^2$.
Ha egy tétel elején nem szerepel kvantor, akkor az azt jelenti, hogy a benne szereplő változók minden értékére igaz, egyéb helyzetekben a kvantorok elhagyása tilos.

Feladatok:

1. Ha kedd van, akkor Belgiumban vagyunk. *($K\Rightarrow B$)* Melyik állítás következik ebből?
(a) Ha szerda van, akkor nem Belgiumban vagyunk. $SZ\Rightarrow\neg B$
(b) Ha Belgiumban vagyunk, akkor kedd van. $B\Rightarrow K$
(c) Ha nem Belgiumban vagyunk, akkor nincs kedd. $\neg B\Rightarrow\neg K$

2. Fogadjuk el igaznak, hogy ki korán kel, aranyat lel. *(Mindenki, aki korán kel… tehát univerzális kvantor ∀.)* $K \Rightarrow A$ Melyik állítás igazsága következik ebből?
   (a) Aki későn kel, nem lel aranyat. $\neg K \Rightarrow \neg A$
   (b) Aki aranyat lelt, az korán kelt. $A \Rightarrow K$
   (c) Aki nem lelt aranyat, az későn kelt. $\neg A \Rightarrow \neg K$

3. Tagadjuk:
   (a) Ki korán kel, aranyat lel. *Van, aki korán kel, mégsem lel aranyat.* $\exists k, \neg A$
   (b) Minden egér szereti a sajtot. *Van olyan egér, aki nem szereti a sajtot.*
   (c) Aki másnak vermet ás, maga esik bele. *Van, aki másnak vermet ás, de nem esik bele.*
   (d) Ha a nagynénikémnek kerekei lennének, akkor ő lenne a miskolci gyors. *Ha a nagynénikémnek kerekei lennének, akkor nem biztos, hogy ő lenne a miskolci gyors.*

4. Azt mondják, a fekete macska szerencsétlenséget hoz. *(= Minden fekete macska szerencsétlenséget hoz.)* Melyik mondattal tagadhatjuk ezt?
   (a) A fekete macska szerencsét hoz.
   (b) Nem a fekete macska hoz szerencsétlenséget.
   (c) A fehér macska hoz szerencsétlenséget.
   (d) Van olyan fekete macska, ami nem hoz szerencsétlenséget.
   (e) A fekete macska nem hoz szerencsétlenséget.

5. Tagadjuk:
   (a) A hét minden napján eszünk fagyit. *Van a hétnek olyan napja, amikor nem eszünk fagyit.*
   (b) A hét legalább 3 napján eszünk fagyit. *A hét kevesebb mint három napján eszünk fagyit.*
   (c) Moziba megyünk és fagyit eszünk. *Vagy moziba megyünk, vagy fagylaltot eszünk. Másképp: Nem megyünk moziba, vagy nem eszünk fagyit.*
   (d) Moziba megyünk vagy fagyit eszünk. *Nem megyünk moziba és fagyit sem eszünk.*
   (e) Ha moziba megyünk akkor utána fagyit eszünk. *Moziba megyünk és nem eszünk fagyit. (Meglepő, de ez a helyes.)*

6. Mi a tagadása: „Az év minden napján van olyan óra, amely alatt a zongora minden billentyűjét leütöm.” *„Van az évnek olyan napja, amikor nincs olyan óra, amely alatt a zongora minden billentyűjét leütöm.” (Csak az első részt tagadjuk!)*

7. Fogadjuk el igaznak: „*Gondolkodom, tehát vagyok*.” Következik-e ebből, hogy „*Ha nem gondolkodom, akkor nem vagyok*”? Ha nem, akkor mi következik?
   Nem következik. „Ha nem vagyok, akkor nem gondolkodom” következik.

8. Adott 2 állítás:
   1. *Ha egy alma érett, akkor piros*.
   2. *Ha egy alma piros, akkor érett*.
   Melyikből következik az az állítás, hogy „*Ha egy alma zöld, akkor éretlen*”?

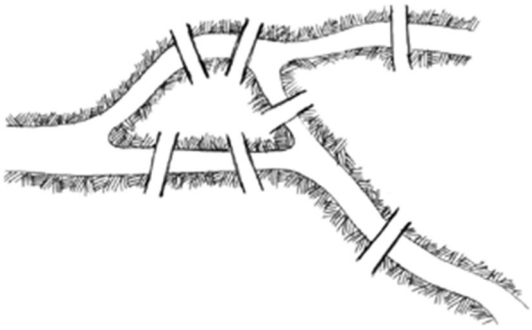
9. Tagadjuk:
   (a) Minden háromszögben van egy olyan pont, ami köré rajzolható olyan kör, ami mindhárom oldalt érinti. *Van olyan háromszög, amelyben nincs olyan pont, ami köré rajzolható olyan kör, ami mindhárom oldalt érinti.*
   (b) Minden pozitív egész számhoz vannak olyan prímek, melyek szorzata pont a szám. *Van olyan pozitív egész szám, amelyhez nincsenek olyan prímek, melyek szorzata pont a szám.*
   (c) Bármely két pozitív egész számhoz van egy olyan szám, mely mindkét számot osztja és az ilyen tulajdonságú számok közül a legnagyobb. *Van két pozitív egész szám, amelyhez nincs olyan szám, mely mindkét számot osztja és az ilyen tulajdonságú számok közül a legnagyobb.*
   (d) Minden valós számhoz pontosan egy olyan szám van, melynek a köbe az eredeti szám. *Van olyan valós számhoz, amelyhez nincs olyan szám, vagy legalább két olyan szám van, melynek a köbe az eredeti szám.*

A továbbiakban a matematika nyelvéről, a matematikusok munkamódszereiről fogunk beszélni. A *definíció* egy matematikai fogalom precíz leírása. Nemsokára definiálni fogjuk a prímszám vagy a fa fogalmát. Az *axióma* egy elfogadott állítás (például, hogy „ugyanazon dologgal egyenlő dolgok egymással is egyenlők”), nem szorul bizonyításra. A *tétel* egy állítás, amelyet be lehet bizonyítani. A *lemma* (vagy *segédtétel*) kevésbé fontos, vagy egy bonyolult tétel bizonyításához felhasznált, tétel. A *sejtés* vagy *probléma* egy bizonyításra váró tétel. (Vannak évszázadok óta megoldatlan problémák.)

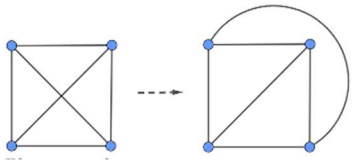
A *bizonyítás* egy logikailag hibátlan levezetése egy tételnek. Az *indirekt bizonyítás* feltételezi, hogy az állítás tagadása igaz, majd ebből levezet egy ellentmondást. Például, lássuk be, hogy nincs legnagyobb szám. Tételezzük fel, hogy van legnagyobb szám, hívjuk ezt n-nek. De az $n+1 > n$, és szám, így ellentmondásra jutottunk. A *teljes indukció* állítások sorát tekinti, az elsőről belátja, hogy igaz, majd azt igazolja, hogy ha az első n állítás igaz, akkor az $(n+1)$-edik is az. (Gyakran az n-edikből bizonyítja az $(n+1)$-ediket.) Erre példát a Számelmélet részben mutatunk. Másféle bizonyítási módszerek is vannak, például a *skatulya elv*. A *cáfolat* az állítás tagadásának bizonyítása. Gyakran sokkal egyszerűbb, hiszen egyetlen ellenpélda is elég a cáfolathoz. Például az $a^2+b^2=(a+b)^2$ állítás könnyen cáfolható, legyen $a = b = 2$.

2. Gráfelmélet

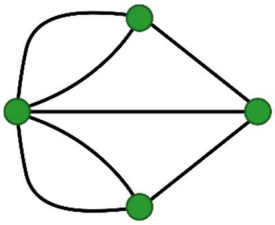
A legkorábbi hivatkozás a gráfelméletre a *königsbergi hidak problémája*. (Königsberg Poroszországhoz tartozott, ma Kalinyingrád néven Oroszországhoz.) Königsberg lakói megkérdezték *Leonhard Euler* svájci matematikust, hogy be lehet-e járni a várost úgy, hogy a Pregel folyó minden hídján (lásd a lenti térképet) csak egyszer kelnek át. (A feladat ismert azzal a megszorítással is, hogy vissza kell térni a kezdőpontra.) Euler 1736-ban bebizonyította, hogy a válasz nemleges.



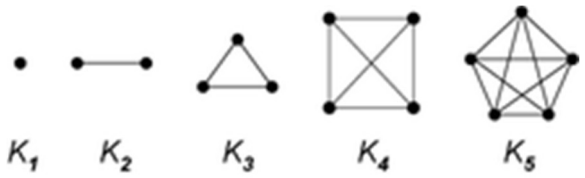
Egy *gráf csúcsokból* és *élekből* áll. A csúcsokat pontként képzelhetjük el, ábrázolhatjuk. Egy élt két csúcs határoz meg, úgy mondjuk, hogy az él összeköt két csúcsot, és a pontokat összekötő vonallal ábrázolhatjuk. Jegyezzük azonban meg, hogy egy gráf nem azonos annak rajzával, a lenti két kép ugyanazt a gráfot ábrázolja. Az él lehet *irányított* is, mely esetben a két csúcs sorrendje fontos; itt most csak *irányítatlan* gráfokkal foglalkozunk.



Feladat: Rajzoljuk le a gráfot, amely megfelel Könisgsberg fenti térképének!



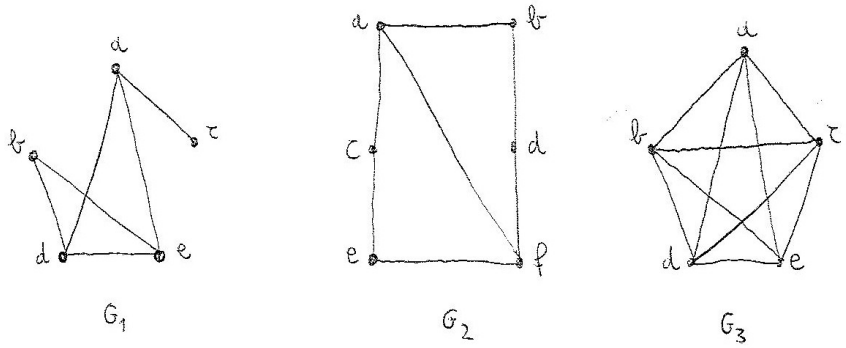
Egy élt, amely egy csúcsból ugyanabba a csúcsba vezet, *huroknak* nevezünk. Két él is összeköthet egy pár csúcsot, ezek a *párhuzamos élek*. Az *egyszerű gráfok* nem tartalmazzák a fenti típusú éleket – mostantól csak ilyenekkel foglalkozunk. Egy gráf *összefüggő*, ha minden csúcsából minden csúcsába el tudunk jutni élek összefüggő sorozatát követve (a sorozat neve *séta*, vagy *vonal*). A *teljes gráfban* minden csúcs össze van kötve minden másik csúccsal, az n csúcsú teljes gráf jele K_n. (K nem a német komplett szóból származik, hanem Kazimierz Kuratowski lengyel matematikus előtt tiszteleg.)



A hálózat egy gráf, ahol minden élhez egy számot rendelünk. Ezt az él *súlyának* nevezzük. A hálózatok gyakorlati alkalmazása kiterjedt, például egy úthálózatot modellezhetünk hálózattal, ahol egy él súlya a megfelelő útszakasz hossza. Felmerülő probléma a *legrövidebb út problémája*, találjuk egy sétát két adott csúcs között úgy, hogy az élek összsúlya minimális legyen.

Egy csúcs *fokszáma* a belőle kiinduló élek száma, jele *deg*(*n*).

Feladat: Legyenek G_1, G_2 és G_3 a lenti rajzzal definiálva. Számoljuk ki minden csúcs fokszámát!



G_1: deg(a) = 3, deg (b) = 2, deg (c) =1, deg(d) = 3, deg(e) = 3.
G_2: deg(a) = deg(f) = 3, deg (b) = deg (c) =deg(d) = deg(e) = 2.
G_3: minden fokszám 4

A *kézfogás-lemma* szerint minden gráfban a páratlan fokszámú csúcsok száma páros. (Képzeljünk el egy társaságot, ahol az emberek egy része kezet fog néhány más emberrel.) Ha összeadjuk az összes csúcs fokszámát, pont a kézfogások számának kétszeresét kapjuk. Így ez az összeg páros, és egy páros összeg nem tartalmazhat páratlan számú páratlan tagot.

Euler tétele szerint egy összefüggő gráfban akkor és csak akkor van egy olyan séta, amely mindegyik élen pontosan egyszer halad át, ha a gráfban csak nulla vagy két páratlan csúcs van. (Ha a séta zárt, azaz az utolsó csúcs megegyezik az elsővel, akkor a gráf minden csúcsa páros kell, hogy legyen.)

Feladat: Ellenőrizzük, hogy a G_1, G_2 és G_3 gráfokra teljesül-e Euler feltétele! Ha igen, keressünk benne Euler-féle (königsbergi) sétát!

G_1: Négy páratlan csúcs van, így nincs Euler séta.

G_2: Csak deg(a) és deg(d) páratlan, így van nyílt Euler séta. Négy ilyen van:
ab, bd, df, fa, ac, ce, ef
ab, bd, df, fe, ec, ca, af
ac, ce, ef, fa, ab, bd, df
ac, ce, ef, fd, db, ba, af
G_3: Minden fokszám páros. Például ac, ce, ed, db, ba, ae, eb, bc, cd, da egy zárt séta.

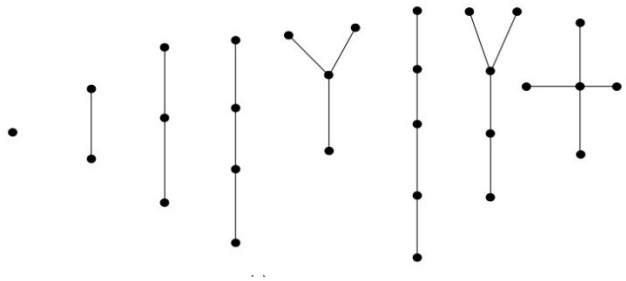
Egy *kör* élek olyan sorozata a_1a_2, a_2a_3, …, $a_{n-1}a_n$, a_na_1, ahol minden csúcs a_i különböző.

Feladat: Keressük meg a G_1 és G_2 gráfok összes körét! Keressünk néhány kört G_3-ban!

G_1: (ad, de, ea); (bd, de, eb) és (ad, db, be, ea).
G_2: (ab, bd, df, fa); (ac, ce, ef, fa) és (ab, bd, df, fe, ec, ca).
G_3: Például az (ac, ce, ed, db, ba).

Egy *fa* egy összefüggő gráf, amelyben nincs kör. Egy *erdő* egy gráf, amelyben nincs kör. Egy gráf *feszítőfája* a gráf összes csúcsából áll, és éleinek egy részhalmazából, úgy, hogy a kapott gráf egy fa legyen.

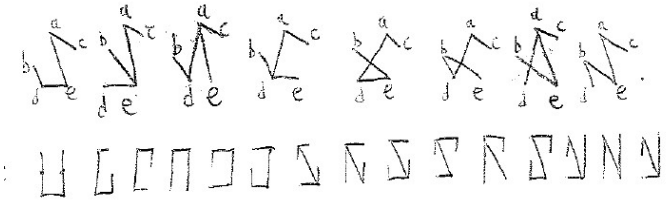
Feladat: Keressük meg az összes egy, kettő, három, négy, öt csúcsot tartalmazó fát!



Keressük meg az összes egy, kettő, három, négy csúcsot tartalmazó erdőt!

Egy egycsúcsú erdő van, a K_1.
Két kétcsúcsú erdő van, az egyikben nincs él, a másik a K_2.
Három háromcsúcsú erdő van, egy, két és három élűek.
Hat négycsúcsú erdő van, a fenti négycsúcsú fákból élek elhagyásával megtalálhatók.

Keressük meg a G_1 és G_2 gráfok összes feszítőfáját! Keressünk néhány feszítőfát G_3-ben!



G_3-nak 15 feszítőfája van, három különböző alakkal:



Míg egy gráf lerajzolt képe könnyebbé teszi az emberi szemnek a látást és az agynak a megértést, a számítógép inkább mátrix formában tudja feldolgozni. Egy gráfot többféleképp lehet mátrixként reprezentálni. Az *illeszkedési mátrixban* a sorok csúcsoknak, az oszlopok éleknek felelnek meg. Ha egy él összeköt egy csúcsot, akkor a megfelelő elembe 1-et, egyébként 0-t rakunk. (Az irányított gráfokban -1 is van.) Minden oszlopban pontosan kettő 1 van. A *szomszédsági mátrixban* a sorok és az oszlopok is csúcsoknak felelnek meg, ha két csúcsot él köt össze, a megfelelő elembe 1-et írunk. Ez kiterjeszthető hálózatokra is, itt 1 helyett az él súlyát tároljuk a mátrix elemeiben.

Feladat: Alkossuk meg a G_1, G_2, G_3 gráfok illeszkedési és szomszédsági mátrixait!

G_1	ac	ad	ae	bd	be	de
a	1	1	1	0	0	0
b	0	0	0	1	1	0
c	1	0	0	0	0	0
d	0	1	0	1	0	1
e	0	0	1	0	1	1

G_1	a	b	c	d	e
a	0	0	1	1	1
b	0	0	0	1	1
c	1	0	0	0	1
d	1	1	0	0	1
e	1	1	0	1	0

G_2	ab	bd	df	ef	ce	ac	af
a	1	0	0	0	0	1	1
b	1	1	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	1	1	0
d	0	1	1	0	0	0	0
e	0	0	0	1	1	0	0
f	0	0	1	1	0	0	1

G_2	a	b	c	d	e	f
a	0	1	1	0	0	1
b	1	0	0	1	0	0
c	1	0	0	0	1	0
d	0	1	0	0	0	1
e	0	0	1	0	0	1
f	1	0	0	1	1	0

G_3	ab	ac	ad	…	de
a	1	1	1	…	0
b	1	0	0	…	0
c	0	1	0	…	0
d	0	0	1	…	1
e	0	0	0	…	1

G_3	a	b	c	d	e
a	0	1	1	1	1
b	1	0	1	1	1
c	1	1	0	1	1
d	1	1	1	0	1
e	1	1	1	1	0

A gráfelméletben nagyon sok szép tétel van, mint például Kuratowski tétele vagy a négyszíntétel. Gyakorlati alkalmazásai széles skálát lefednek, ha időnk engedi, a kurzus egy későbbi részében foglalkozunk ezekkel.

3. Számelmélet

A számelmélet az *egész számok* tudománya. Az egész számok halmazát a $\mathbb{Z}$ szimbólummal jelöljük, a német Zahl (szám) szóból. A gyakorlatban sokszor (és e jegyzetben is) csak a pozitív egész számokat vizsgálják.

Egy pozitív egész szám a a b szám *osztója* (jelölés: $a|b$), ha $\exists c$, amire $a \cdot c = b$. Ekkor b *többszöröse* a-nak. Ha a nem 1 vagy b, akkor a valódi osztója b-nek – ez esetben $a<b$. Egy 1-nél nagyobb egész szám *prímszám*, ha nincs valódi osztója. Megállapodás szerint az 1 nem prím, prímszám a 2 (az egyetlen páros prím), 3, 5, 7, 11, 13, ….

Feladat: Keressük meg az összes prímszámot 120 alatt!

Használjuk Eratoszthenész szitáját! Húzzuk ki listáról az első prímszám, azaz 2, többszöröseit! Az első megmaradt szám nyilván prím, húzzuk ki ennek többszöröseit is, és így tovább. Jól szemlélteti az eljárást az Animation_Sieve_of_Eratosth_HU.gif. Eredmény: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113.

Ha egy 1-nél nagyobb szám nem prím, akkor *összetett*. A *számelmélet alaptétele* szerint minden 1-nél nagyobb szám egyértelműen felbontható prímszámok szorzatára, ez a prímfelbontás, pl. $4 = 2 \cdot 2$, $7 = 7$, $10 = 2 \cdot 5$, $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$. Az egyértelműséget itt nem bizonyítjuk, csak a felbonthatóságot, mégpedig teljes indukcióval. $2 = 2$, az első lépés könnyű. Ha minden szám 2, 3, …, n felbontható prímek szorzataként, akkor az $n+1$ vagy prímszám (s így prímszorzatra bonható), vagy összetett, tehát $\exists a,b,\ a \cdot b = n+1$. Ekkor $0 < a,b \le n$, tehát az indukciós feltevés szerint mindketten felbonhatóak prímek szorzatára. Így viszont $a \cdot b = n+1$ is prímek szorzata. A prímfelbontás egy lehetséges algoritmusa a következő. 1. lépés. Ha n prím, akkor $n = n$, stop; egyébként $i=1$ és $k=n$. 2. lépés. Ha n/p_i egész, akkor $k = n/p_i$; egyébként $i=i+1$, lépj a 2. lépésre. 3. lépés. Ha $k=1$, stop; egyébként lépj a 2. lépésre.

Feladat: Bontsuk fel a 9438-at prímek szorzatára! Bontsunk fel 2-től 100-ig minden egészet prímszámok szorzatára! Bontsd fel a születési dátumodat (nyolcjegyű év-hó-nap forma) prímszámok szorzatára!

$9438 = 2 \cdot 4719 = 2 \cdot 3 \cdot 1573 = 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 143 = 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 13 = 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 1 = 2 \cdot 3 \cdot 11^2 \cdot 13.$

	2	**3**	$4=2^2$	**5**	$6=3 \cdot 2$	**7**	$8=2^3$	$9=3^2$	$10=5 \cdot 2$
11	$12=3 \cdot 2^2$	**13**	$14=7 \cdot 2$		$16=2^4$	**17**	$18=3^2 \cdot 2$	**19**	
	$22=11 \cdot 2$	**23**	$24=3 \cdot 2^3$		$26=13 \cdot 2$	$27=3^3$		**29**	$30=5 \cdot 3 \cdot 2$
31	$32=2^5$		$34=17 \cdot 2$	$35=7 \cdot 5$		**37**	$38=19 \cdot 2$		$40=5 \cdot 2^3$
41		**43**	$44=11 \cdot 2^2$		$46=23 \cdot 2$	**47**		$49=7^2$	
$51=17 \cdot 3$		**53**						**59**	
61			$64=2^6$			**67**			
71		**73**				$77=11 \cdot 7$	$78=13 \cdot 3 \cdot 2$	**79**	
		83						**89**	
$91=13 \cdot 7$	$92=23 \cdot 2^2$			$95=19 \cdot 5$		**97**			

Töltsd ki a hiányokat!

Bebizonyítható, hogy *végtelen sok prímszám létezik*. (A legnagyobb ismert prím a $2^{82,589,933}-1$.) Viszont, bármilyen *n* számra létezik *n* egymás utáni összetett szám (prímszakadék). Számos, a prímekkel kapcsolatos megoldatlan probléma van, például, hogy van-e végtelen sok ikerprím (olyan prímpár, amelyre $p-q=2$) és hogy van-e végtelen sok *Mersenne* prím (2^n-1 alakú prím). *Christian Goldbach* sejtése, mely szerint minden páros összetett szám két prímszám összege (ha az 1-et is prímnek tekintjük), 1742 óta várja a bizonyítást.

Ha $a|b$ és $a|c$, akkor az *a* a *b* és *c* számok *közös osztója*. Sokszor vagyunk kíváncsiak két szám *legnagyobb közös osztójára*. Ha *b* és *c* prímfelbontása a rendelkezésünkre áll, akkor könnyű megtalálni a legnagyobb közös osztót. *Euklidész* algoritmusa azon alapul, hogy ha *a* a *b* és *c* legnagyobb közös osztója ($b>c$), akkor *a* *c* és *b-c* legnagyobb közös osztója is.

Feladat: Határozzuk meg a következő számpárok legnagyobb közös osztóját: 2 és 7, 70 és 126, 33 és 51, 121 és 169! Határozd meg születésnapod és névnapod (3 vagy 4 jegyű számok) legnagyobb közös osztóját!

lnko(2,7) = 1.
126-70 = 56, 70-56 = 14, 56-14 = 42, 42-14 = 28, 28-14=14 $\Rightarrow$ *lnko(126,70) = 14.*
Vagy 126 = $2\cdot3^2\cdot7$, $70 = 2\cdot5\cdot7$, *lnko(126,70)=* $2\cdot7 = 14$
lnko(33,51) = 3
lnko(169,121) = 1.

Ha $a|c$ és $b|c$, akkor az *c* az *a* és *b* számok *közös többszöröse*.

Feladat: Határozzuk meg a következő számpárok legkisebb közös többszörösét: 2 és 7, 70 és 126, 33 és 51, 121 és 169! Határozd meg születésnapod és névnapod legkisebb közös többszörösét!

Prímfelbontásból lkkt(2,7) = $2\cdot7 = 14$, *lkkt(126,70) =* $2\cdot3^2\cdot5\cdot7 = 630$, *lkkt(51,33) =* $3\cdot11\cdot17 = 561$, *lkkt(121,169) =* $11^2\cdot13^2=20449$.

A számelméletet sokáig gyakorlati alkalmazás nélküli kutatási területnek tekintették, de ez megváltozott, amikor 1973-ban *Clifford Cocks* angol matematikus megalkotta az első nyílt kulcsú kriptográfiai algoritmust. Felfedezését titokban kellett tartania, mivel a brit hírszerzésnél dolgozott. Így az algoritmust ma RSA algoritmusnak hívjuk *Rivest*, *Shamir* és *Adleman* után, akik 1977-ben dolgozták ki ugyanazt a módszert. Az algoritmus, többek között, arra alapoz, hogy nincs gyors algoritmus két prím szorzatának a felbontására (a szorzás viszont gyors). (21403246502407449612644230728393335630086147151447550177977549208814180234471401366433455190958046796109928518724709145876873962619215573630474547705208051190564931066876915900197594056934574522305893259766974716817380693648946998715784949759374979 37 prímfelbontása 2700 évnyi számítógépidőt igényelt.) Adataink védelme az interneten ilyen és hasonló titkosítási algoritmuson alapul.

Házi feladatok

1.) a) Ha nem tanultam eleget, akkor megbukok matekból. Melyik állítás következik ebből?

(i) Ha nem bukok meg matekból, akkor eleget tanultam.

(ii) Ha eleget tanultam, akkor nem bukok meg matekból.

(iii) Ha megbukok matekból, akkor nem tanultam eleget.

b) Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék. Melyik állítás következik ebből?

(i) Ha én nem volnék rózsa, csak egyszer nyílnék.

(ii) Ha csak egyszer nyílnék, nem volnék rózsa.

(iii) Ha nem csak egyszer nyílnék, rózsa volnék.

c) Ha én lennék a Jézuska, ajándékot nem vennék. Melyik állítás következik ebből?

(i) Ha nem én lennék a Jézuska, ajándékot vennék.

(ii) Ha ajándékot nem vennék, akkor nem én lennék a Jézuska.

(iii) Ha ajándékot vennék, akkor nem én lennék a Jézuska.

d) Ha nem ehetek csokit reggelire, akkor nem fogadok szót. Melyik állítás következik ebből?

(i) Ha nem fogadok szót, akkor nem ehettem csokit reggelire.

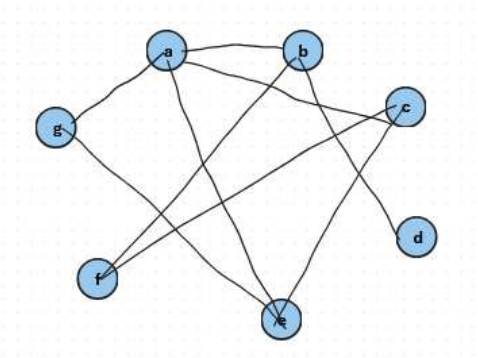
(ii) Ha szót fogadok, akkor ehettem csokit reggelire.

(iii) Ha ehetek csokit reggelire, akkor szót fogadok.

2.) a) Mit jelent a gráfelméletben a „kör” kifejezés?
b) A G gráf az a, b, c, d, e, f, g csúcsokból és ab, ac, ae, ag, bd, bf, ce, cf, df, ef, eg élekből áll. Vázolja fel a G gráfot!
c) Határozza meg G minden csúcsának fokszámát!
d) Létezik-e Euler séta a G gráfban? Ha létezik, adjon meg egyet, ha nem létezik, indokolja meg, miért nem létezik!
e) Keressen a gráfban egy kört és egy feszítőfát!
f) Számítsa ki G szomszédsági mátrixát!

Megoldás:

a) Definíció.
b) A gráf:



c) Fokszámok:

Deg(a)=4; Deg(b)=3; Deg(c)=3; Deg(d)=1; Deg(e)=3; Deg(f)=2; Deg(g)=2

d) Nem létezik Euler-séta, mert 4 páratlan fokszámú csúcs van (és nem 0 vagy 2).
e) Kör: pl: ac; ce; ea; Feszítőfa: pl: ab; bd; bf; cf; ce; eg;
f) Szomszédsági mátrix:

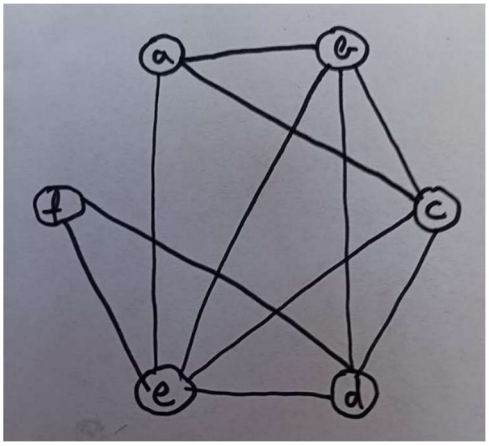
	a	b	c	d	e	f	g
a	0	1	1	0	1	0	1
b	1	0	0	1	0	1	0
c	1	0	0	0	1	1	0
d	0	1	0	0	0	0	0
e	1	0	1	0	0	0	1
f	0	1	1	0	0	0	0
g	1	0	0	0	1	0	0

3.) a) Mit jelent a gráfelméletben a „hurok” kifejezés?
b) A G gráf az a, b, c, d, e, f csúcsokból és az ab, ac, ae, bd, be, bf, ce, cf, de, df, ef élekből.áll. Vázolja fel a gráfot!
c) Határozza meg G minden csúcsának fokszámát!
d)Létezik-e Euler séta a G gráfban? Ha létezik, adjon meg egyet, ha nem létezik, indokolja meg, miért nem létezik!
e) Keressen a G gráfban egy kört és egy feszítőfát!
f) Számítsa ki G illeszkedési mátrixát!

Megoldás:

a) Definíció.

b) A gráf:



c) Fokszámok:

Deg(a)=3; Deg(b)=4; Deg(c)=3; Deg(d)=3; Deg(e)=5; Deg(f)=4;

d) Nem létezik Euler-séta, mert 4 páratlan fokszámú csúcs van (és nem 0 vagy 2).
e) Kör: pl: ab; be; ae; Feszítőfa: pl: ab; bd; be; bf; cf;
f) Illeszkedési mátrix:

	a	b	c	d	e	f	g
ab	1	1	0	0	0	0	0
ac	1	0	1	0	0	0	0
ae	1	0	0	0	1	0	0
bd	0	1	0	1	0	0	0
be	0	1	0	0	1	0	0
bf	0	1	0	0	0	1	0
ce	0	0	1	0	1	0	0
cf	0	0	1	0	0	1	0
de	0	0	0	1	1	0	0
df	0	0	0	1	0	1	0
ef	0	0	0	0	1	1	0

4.) Bontsa prímek szorzatára a 5780 és a 238 számokat! Mi 5780 és 238 legnagyobb közös osztója és legkisebb közös többszöröse?

Megoldás:

5780 | 2
2890 | 2
1445 | 5
289 | 17
17 | 17
1 |

$5780 = 2^2 \cdot 5 \cdot 17^2$

238 | 2
119 | 7
17 | 17
1 |

$238 = 2 \cdot 7 \cdot 17$

Legnagyobb közös osztó: $2 \cdot 17 = 34$

Legkisebb közös többszörös: $2^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 17^2 = 1375640$

5.) Bontsa prímek szorzatára az 51450 és az 5733 számokat! Mi 51450 és 5733 legnagyobb közös osztója és legkisebb közös többszöröse?

Megoldás:

51450 | 2
25725 | 5
5145 | 5
1029 | 3
343 | 7
49 | 7
7 | 7
1 |

$51450 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7^3$

5733 | 3
1911 | 3
637 | 7
91 | 7
13 | 13
1 |

$5733 = 3^2 \cdot 7^2 \cdot 13$

Legnagyobb közös osztó: $3 \cdot 7^2 = 147$

Legkisebb közös többszörös: $2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 13 = 294962850$

6.) a) Minden fejben dől el. Tagadja ezt az állítást!

(i) Minden nem fejben dől el.

(ii) Van olyan, ami nem fejben dől el.

(iii) Van olyan, ami fejben dől el.

b) Minden nő királynő. Tagadja ezt az állítást!

(i) Van olyan nő, aki királynő.

(ii) Van olyan nő, aki nem királynő.

(iii) Egyetlen nő se királynő.

c) Minden ember szerelmes lesz egyszer. Tagadja ezt az állítást!

(i) Egyetlen ember se lesz szerelmes egyszer.

(ii) Van olyan ember, aki szerelmes lesz egyszer.

(iii) Van olyan ember, aki sosem lesz szerelmes.

d) Van olyan ember, ki boldogan él. Tagadja ezt az állítás!

(i) Minden ember boldogan él.

(ii) Minden ember boldogtalanul él.

(iii) Van olyan ember, ki boldogtalanul él.

7.) a) Reggel esik az eső és este fúj a szél. Tagadja ezt az állítást!

(i) Reggel esik az eső vagy este fúj a szél.

(ii) Reggel nem esik az eső vagy este nem fúj a szél.

(iii) Reggel nem esik az eső és este nem fúj a szél.

b) Elől ül a masiniszta, hátul meg a krumplifejű palacsinta. Tagadja ezt az állítást!

(i) Nem elöl ül a masiniszta vagy nem hátul a krumplifejű palacsinta.

(ii) Nem elöl ül a masiniszta, hátul meg nem a krumplifejű palacsinta.

(ii) Elöl ül a masiniszta vagy hátul a krumplifejű palacsinta.

c) Nincsen apám, se anyám. Tagadja ezt az állítást!

(i) Van apám vagy anyám.

(ii) Nincsen apám vagy anyám.

(iii) Van apám és anyám.

d) Reggel tornázom vagy csokit eszem.

(i) Reggel tornázom és csokit eszem.

(ii) Reggel nem tornázom vagy nem eszem csokit.

(iii) Reggel nem tornázom és nem eszem csokit.

8.) a) Minden matek ZH-n van olyan feladat, amelyet nem tudok megoldani. Tagadja ezt az állítás!

(i) Van olyan matek ZH, amelyen nincs olyan feladat, amelyet nem tudok megoldani.

(ii) Van olyan matek ZH, amelyen nincs olyan feladat, amelyet meg tudok oldani.

(iii)) Minden matek ZH-n van olyan feladat, amelyet meg tudok oldani.

b) Minden körben van olyan pont, amely egyenlő távolságra van a körvonal minden pontjától. Tagadja ezt az állítást!

(i) Minden körben van olyan pont, amely nincs egyenló távolságra a körvonal minden pontjától.

(ii) Van olyan kör, amelyben nincs olyan pont, amely nincs egyenlő távolságra a körvonal minden pontjától.

(iii) Van olyan kör, amelyben nincs olyan pont, amely egyenlő távolságra van a körvonal minden pontjától.

c) Minden kerítésen van olyan lyuk, amelyen át tud bújni egy macska.

(i) Minden kerítésen van olyan lyuk, amelyen nem tud átbújni egy macska.

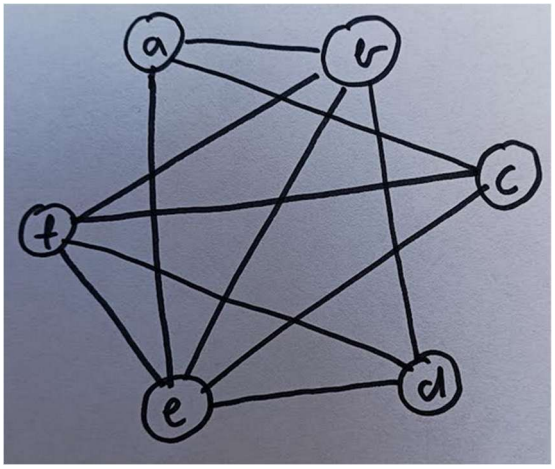
(ii) Van olyan kerítés, amelyen nincs olyan lyuk, amelyen át tud bújni egy macska.

(iii) Van olyan kerítés, amelyen nincs olyan lyuk, amelyen át tud bújni egy macska.

9.) a) Mit jelent a gráfelméletben a „fa” kifejezés?
b) A G gráf az a, b, c, d, e, f csúcsokból és az ab, ac, ae, bc, bd, be, ce, cd, de, df, ef élekből áll. Vázolja fel a gráfot!
c) Határozza meg G minden csúcsának fokszámát!
d) Létezik-e Euler séta a G gráfban? Ha létezik, adjon meg egyet, ha nem létezik, indokolja meg, miért nem létezik!
e) Keressen a G gráfban egy kört és egy feszítőfát!
f) Számítsa ki G szomszédsági mátrixát!

Megoldás:

a) Definíció.
b) A gráf:



c) Fokszámok:

Deg(a)=3; Deg(b)=4; Deg(c)=4; Deg(d)=4; Deg(e)=5; Deg(f)=2

d) Létezik Euler séta: pl. ab, bc, cd, de, ef, df, bd, be, ae, ac, ce.
e) Kör: pl: ab; bc; ac; Feszítőfa: pl: ab; bc, bd; be; ef.
f) Szomszédsági mátrix:

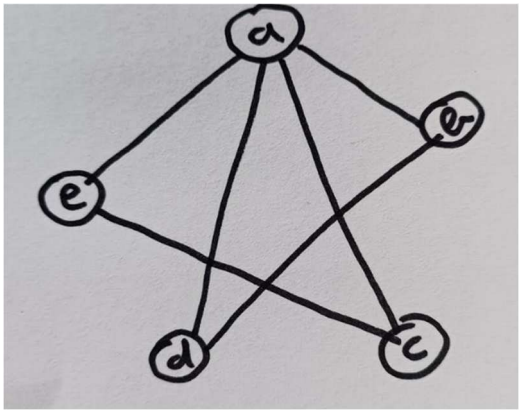
	a	b	c	d	e	f
a	0	1	1	0	1	0
b	1	0	1	1	1	0
c	1	1	0	1	1	0
d	0	1	1	0	1	1
e	1	1	1	1	0	1
f	0	0	0	1	1	0

10.) a) Mit jelent a gráfelméletben az „erdő” kifejezés?
b) A G gráf az a, b, c, d, e csúcsokból és az ab, ac, ad, ae, bd, ce élekből áll. Vázolja fel a gráfot!
c) Határozza meg G minden csúcsának fokszámát!
d) Létezik-e Euler séta a G gráfban? Ha létezik, adjon meg egyet, ha nem létezik, indokolja meg, miért nem létezik!
e) Keressen a G gráfban egy kört és egy feszítőfát!
f) Számítsa ki G szomszédsági mátrixát!

Megoldás:

a) Definíció.

b) A gráf:



c) Fokszámok:

Deg(a)=4; Deg(b)=2; Deg(c)=2; Deg(d)=2; Deg(e)=2

d) Létezik Euler séta: pl. ab, bd, ad, ae, ec, ac.
e) Kör: pl: ab; bd; ad; Feszítőfa: pl: ab, ac, ad, ae.
f) Szomszédsági mátrix:

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	1	1
b	1	0	0	1	0
c	1	0	0	0	1
d	1	1	0	0	0
e	1	0	1	0	0